

Численное решение модели реального делового цикла для закрытой экономики

Выпускная квалификационная работа

Козлов Кирилл Андреевич

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова
кафедра Вычислительных Методов



18 апреля 2026 г.



Банк России

- Центральные банки по всему миру, включая Банк России, используют DSGE-модели для макроэкономического прогнозирования и анализа последствий денежно-кредитной политики, рассматривая их как часть своего ключевого аналитического аппарата.
- В свою очередь, инвестиционные фонды применяют аналогичные RBC/DSGE-модели для количественной оценки влияния макроэкономических шоков, например, изменений производительности, на доходность активов и обоснования своих инвестиционных стратегий.

- Требуется численно исследовать модель реального делового цикла для закрытой экономики в двух постановках — детерминированной и стохастической.
- Для детерминированной версии задача решается аналитическим нахождением стационарного состояния и численным решением с помощью метода стрельбы, а для стохастической версии анализируется стационарное состояние, импульсные отклики и влияние технологических и монетарных шоков на основные макроэкономические переменные.

Algorithm Federated Averaging

- 1: Initialize $\mathbf{x}_0$
 - 2: for each round $t = 1, 2, \dots$ do
 - 3: $S_t \leftarrow$ (случайное множество m клиентов)
 - 4: for клиента $k \in S_t$ параллельно do
 - 5: $\mathbf{x}_{t+1}^k \leftarrow$ Обновление Клиента($k, \mathbf{x}_t$)
 - 6: end for
 - 7: $m_t \leftarrow \sum_{k \in S_t} n_k$
 - 8: $\mathbf{x}_{t+1} \leftarrow \sum_{k \in S_t} \frac{n_k}{m_t} \mathbf{x}_{t+1}^k$
 - 9: end for
-

¹mcmahan2017communication.

FedAvg, локальные вычисления клиентов²

Algorithm Обновление Клиента($k, \mathbf{x}$)

- 1: $\mathcal{B} \leftarrow$ (split $\mathcal{P}_k$ into batches of size B)
 - 2: for each local epoch i from 1 to E do
 - 3: for batch $b \in \mathcal{B}$ do
 - 4: $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} - \eta \nabla \ell(w; b)$
 - 5: end for
 - 6: end for
 - 7: return $\mathbf{x}$ to server
-

²mcmahan2017communication.

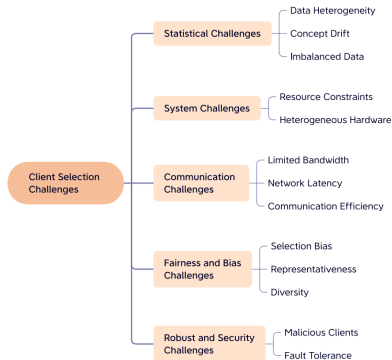
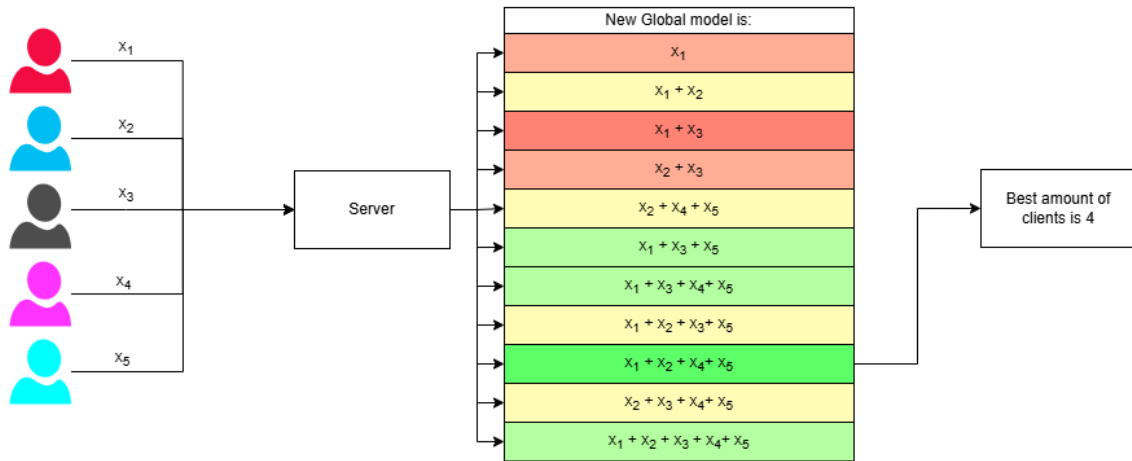
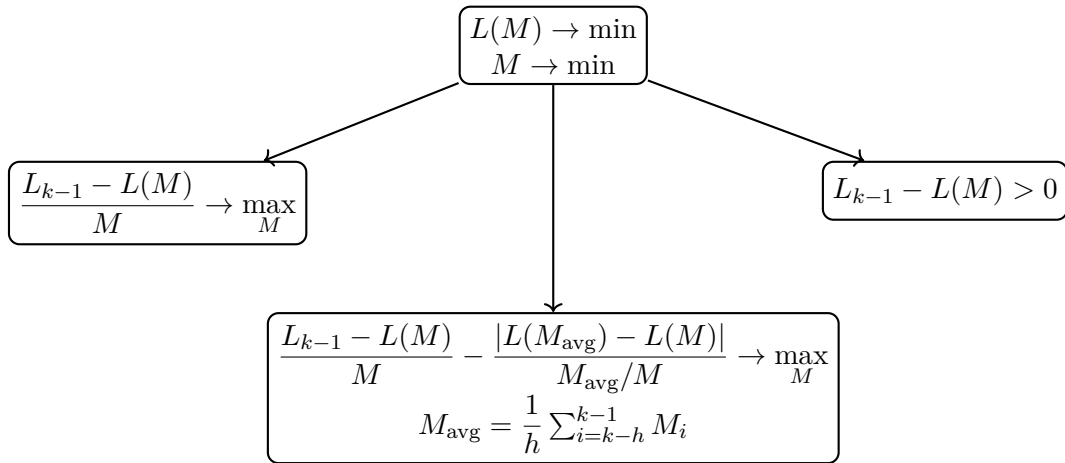


Fig. 2. Challenges in client selection for federated learning.

³survey2024.

Наш метод





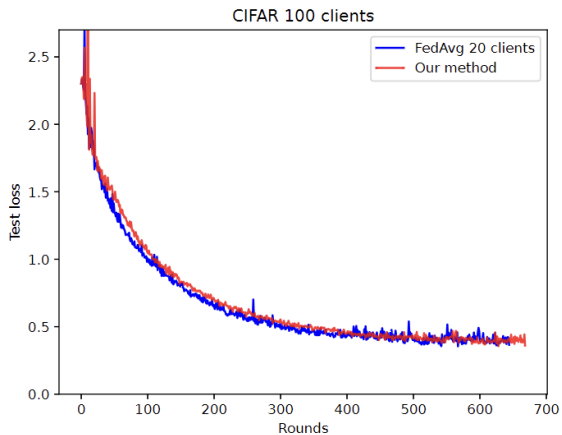


Рис.: Наш метод, Loss

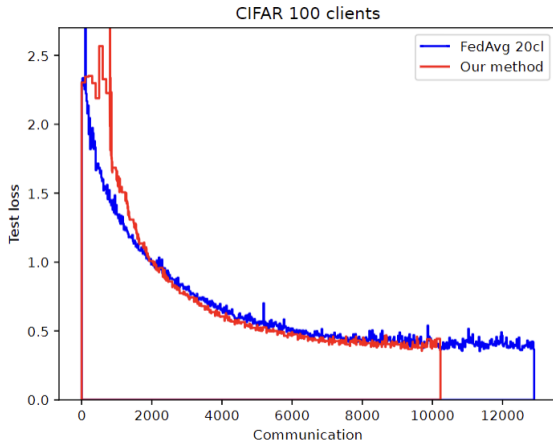


Рис.: Наш метод, Communications

- Посмотреть как неравномерное распределение повлияет на наши методы
- Доработать методы для работы в неравномерном случае
- Сравниться с другими существующими алгоритмами

Спасибо за внимание!